산업용 밸브 정상 유량 예측

Portfolio Project Brief · 정상 상태 기준선을 예측해 향후 밸브 이상 징후 분석에 활용하기 위한 시계열 회귀 프로젝트

4.04e-05	0.00394	0.1835
Loss	MAE	MAPE

문제 정의

실제 밸브에서 수집된 정상 상태 데이터를 바탕으로 유량을 예측하고, 이후 고장 상태와의 차이를 비교할 수 있는 기준선을 만드는 것이 목표였습니다. 이상 징후 탐지의 출발점이 되는 정상 상태 추정 모델로 설계했습니다.

데이터와 전처리

입력 변수는 밸브 개도율과 입력 압력 3개, 출력 압력 3개였고, 타깃은 실제 측정 유량입니다. 측정값의 소수 자릿수가 한두 자리로 제한되어 있어 무리한 정규화 대신 원본 스케일을 유지했고, 이상치를 정리한 뒤 학습에 사용했습니다.

모델 설계

기본 LSTM의 한계를 보완하기 위해 입력 시퀀스를 압축하는 Encoder-LSTM 구조를 적용했습니다. 손실 함수는 Huber Loss를 사용해 이상치 민감도를 낮추고 학습 안정성을 높였습니다.

검증 결과

최종 모델은 Loss 4.0376e-05, MAE 0.003941, MAPE 0.1835를 기록했습니다. 예측값과 실제값의 곡선이 대부분 구간에서 안정적으로 맞물렸고, 오차율도 전반적으로 낮게 유지되었습니다.

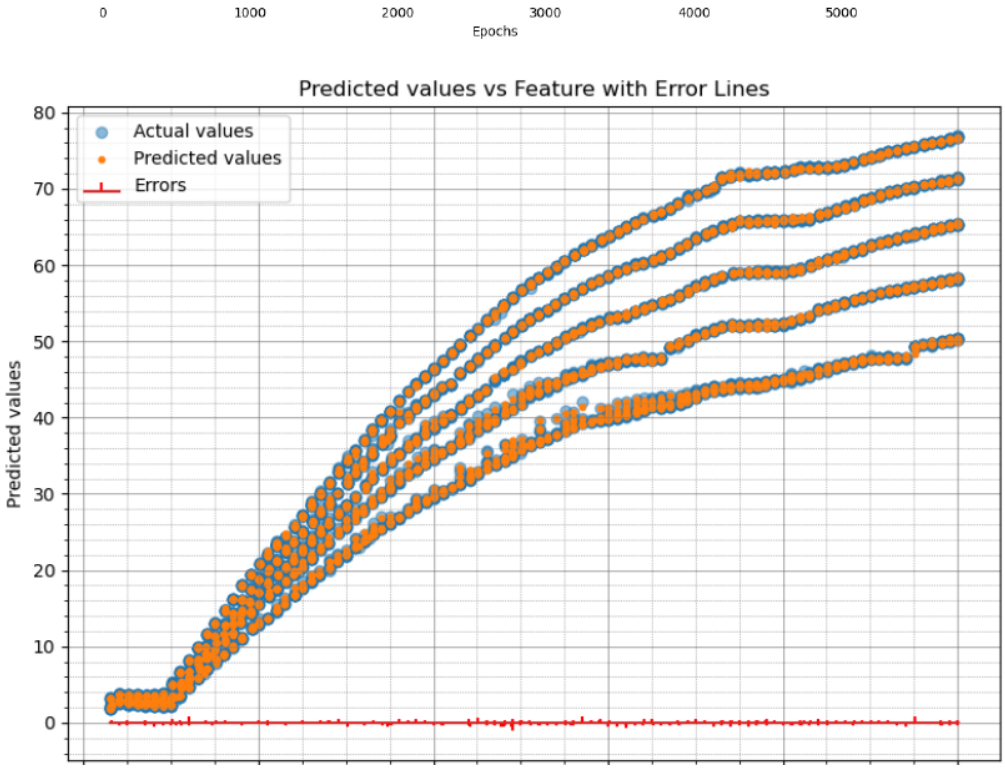
프로젝트 의미

모델 점수 자체보다, 제한된 정밀도의 실제 산업 데이터에서 어떤 전처리 기준과 모델 구조가 타당한지를 설명 가능하게 정리했다는 점이 핵심입니다. 제조·설비 데이터 기반 AI/SW 직무에서 문제 정의와 검증 역량을 보여주는 사례입니다.

다음 단계

현재 결과는 정상 상태 유량 예측 기준선에 가깝습니다. 이후 고장 상태 데이터를 결합하면 예측 기준선과 실제값의 차이를 바탕으로 이상 감지 또는 분류 모델로 확장할 수 있습니다.

결과 시각화



예측값(주황)과 실제값(파랑)이 대부분 구간에서 유사한 궤적을 보이며, 하단 오차선도 제한적으로 유지됩니다. 보고서 원본 그래프를 프로젝트 브리프 용도로 재구성한 시각 자료입니다.

핵심 한 줄 · 실제 설비 데이터를 그대로 다루면서도, 전처리 기준·모델 구조·검증 결과를 설명 가능한 형태로 정리한 예측 프로젝트입니다.